

运筹学模拟试卷 C

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、选择题（每题 3 分，共 30 分）

1. 线性规划

$$\max z = 2x_1 + x_2, \quad x_1 + x_2 \leq 4, \quad x_1 \leq 2, \quad x_2 \leq 3, \quad x_1, x_2 \geq 0$$

的最优解和最优值为（ ）。

A. $(0, 3), z = 3$

B. $(1, 3), z = 5$

C. $(2, 2), z = 6$

D. $(2, 3), z = 7$

2. 约束 $-x_1 + 2x_2 \geq -6$ 化为右端项非负的等式标准型，较合适的处理是（ ）。

A. 直接加松弛变量： $-x_1 + 2x_2 + s = -6$

B. 两边乘以 -1 后得 $x_1 - 2x_2 \leq 6$ ，再加松弛变量

C. 两边乘以 -1 后得 $x_1 - 2x_2 \geq 6$ ，再减剩余变量

D. 不需要处理右端项符号

3. 某最大化问题当前单纯形表中，非基变量 x_1, x_2 的检验数分别为 4, 5。两行约束中 x_2 列系数和右端项为

	x_2	b
第 1 行	1	8
第 2 行	3	6

若按最大检验数规则选入基变量，则应（ ）。

A. x_1 入基，第 1 行出基

B. x_1 入基，第 2 行出基

C. x_2 入基，第 1 行出基

D. x_2 入基, 第 2 行出基

4. 原问题为

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 5, \\ & 2x_1 - x_2 = 4, \\ & x_1 \geq 0, \quad x_2 \text{ 为自由变量.} \end{aligned}$$

其对偶问题可写为 ()。

A. $\min 5y_1 + 4y_2, y_1 \geq 0, y_2 \geq 0, y_1 + 2y_2 \geq 3, y_1 - y_2 \geq 2$

B. $\min 5y_1 + 4y_2, y_1 \geq 0, y_2 \text{ 自由}, y_1 + 2y_2 \geq 3, y_1 - y_2 = 2$

C. $\max 5y_1 + 4y_2, y_1 \leq 0, y_2 \text{ 自由}, y_1 + 2y_2 \leq 3, y_1 - y_2 = 2$

D. $\min 3y_1 + 2y_2, y_1, y_2 \geq 0$

5. 某线性规划最优基对应的影子价格为 $y_1 = 2, y_2 = 1$ 。若第一种资源右端项增加 3 个单位且仍在当前基可行范围内, 则目标函数最优值 ()。

A. 减少 3

B. 增加 3

C. 增加 6

D. 无法判断方向

6. 产销平衡运输问题有 3 个产地、4 个销地。一个非退化基本可行解中, 基变量个数应为 ()。

A. 5

B. 6

C. 7

D. 12

7. 对最大化问题使用大 M 法时, 为使人工变量在最优解中被迫退出基, 目标函数中人工变量的系数通常取 ()。

A. $+M$

B. $-M$

C. 0

D. 任意正数

8. 分支定界法中，某整数变量在线性规划松弛最优解中取值 $x_1 = 7/3$ 。对 x_1 分支时，应分为（ ）。
- A. $x_1 \leq 1$ 与 $x_1 \geq 2$
- B. $x_1 \leq 2$ 与 $x_1 \geq 3$
- C. $x_1 = 2$ 与 $x_1 = 3$
- D. $x_1 \leq 7$ 与 $x_1 \geq 3$
9. Dijkstra 算法求单源最短路时，要求网络中各弧长满足（ ）。
- A. 可以含负弧，但不能含负圈
- B. 所有弧长均非负
- C. 所有弧长必须相等
- D. 只能用于无向完全图
10. 网络中弧容量为 $c_{sa} = 5, c_{sb} = 4, c_{ab} = 2, c_{at} = 3, c_{bt} = 4$ 。割 $S = \{s, a, b\}, T = \{t\}$ 的容量为（ ）。
- A. 4
- B. 5
- C. 7
- D. 9

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

- 若 $x \leq 0$ ，可令 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ ，其中新变量非负。
- 两阶段法第一阶段最优值 $W^* > 0$ ，说明原问题 。
- 最大化问题采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时，最优判别条件为所有检验数 。
- 最优单纯形表中，若某非基变量检验数为 0，则通常说明存在 最优解。
- 原问题中等式约束对应的对偶变量符号为 。
- 产大于销的运输问题可增设一个 销地，使其转化为产销平衡问题。
- 含 n 个顶点的树恰有 条边。
- Kruskal 算法每步选取当前不形成回路的 边。

9. 整数变量松弛解为 $x = 3.8$ 时, 分支可写为 $x \leq \underline{\quad}$ 与 $x \geq \underline{\quad}$ 。
10. 最小费用流的残量网络中, 原弧 (i, j) 的反向弧费用等于原弧费用的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、综合大题（共 50 分）

1. 单纯形法、对偶解与灵敏度分析（10 分）

用单纯形法求解下列线性规划, 并写出最终基对应的对偶最优解。若保持当前最优基不变, 求第一条约束右端项 b_1 的允许变化范围。

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 \\ \text{s.t.} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 \leq 10, \\ & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \leq 15, \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0. \end{aligned}$$

2. 产销不平衡运输问题（10 分）

某公司有三个仓库向四个销售点供货, 单位运价、供应量和需求量如下表。允许多余货物留在仓库, 留存费用按 0 计。求最优运输方案和最小费用, 并用位势法说明最优性。

	B_1	B_2	B_3	B_4	供应量
A_1	6	4	8	5	35
A_2	7	5	6	9	25
A_3	4	8	5	6	30
需求量	20	30	25	10	

3. 整数规划的分支定界法（10 分）

用分支定界法求解整数规划:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 7x_1 + 6x_2 \\ \text{s.t.} \quad & 5x_1 + 3x_2 \leq 15, \\ & 2x_1 + 4x_2 \leq 11, \\ & x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \text{ 为整数.} \end{aligned}$$

要求列出主要分支、各节点上界及剪枝理由。

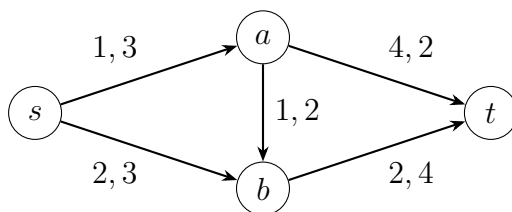
4. 动态规划资源分配（10 分）

现有 5 个不可分资源单位分配给三个项目。若项目 i 分得 x 个资源单位时的收益为 $f_i(x)$ ，如下表所示，写出动态规划递推式，并求最大总收益及最优分配方案。

x	0	1	2	3	4	5
$f_1(x)$	0	4	8	9	12	17
$f_2(x)$	0	4	8	11	15	18
$f_3(x)$	0	5	7	12	14	17

5. 最小费用最大流（10 分）

下图弧上标注为“费用, 容量”。求从 s 到 t 的最小费用最大流，要求写出一种增广过程或等价的流量分配。



四、参考答案

一、选择题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	C	B	D	B	C	B	B	B	B	C

二、填空题

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	$-x', x' \geq 0$	无可行解	≤ 0	无穷多	自由	虚拟	$n-1$	权最小	3,4	相反数

三、综合大题

1. 单纯形法、对偶解与灵敏度分析 加松弛变量 s_1, s_2 。初始检验数中 x_1 最大, 故 x_1 入基, s_1 出基; 继续迭代时 x_2 入基, s_2 出基。最终基为

$$B = (a_1, a_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

于是

$$(x_1, x_2)^T = B^{-1}b = \begin{pmatrix} 5/3 \\ 20/3 \end{pmatrix}.$$

非基变量 x_3, s_1, s_2 的检验数分别为

$$\sigma_3 = 3 - (2, 1) \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = -2, \quad \sigma_{s_1} = -2, \quad \sigma_{s_2} = -1,$$

均不大于 0, 故

$$x_1^* = \frac{5}{3}, \quad x_2^* = \frac{20}{3}, \quad x_3^* = 0, \quad z^* = 35.$$

对偶最优解为

$$y^T = c_B^T B^{-1} = (5, 4) B^{-1} = (2, 1).$$

保持当前最优基不变, 只需

$$B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ 15 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2b_1 - 15)/3 \\ (-b_1 + 30)/3 \end{pmatrix} \geq 0.$$

故

$$\frac{15}{2} \leq b_1 \leq 30.$$

2. 产销不平衡运输问题 总供应量为 90, 总需求量为 85, 增设虚拟销地 B_5 , 需求量为 5, 各仓库到 B_5 的运价为 0. 一个最优方案为

	B_1	B_2	B_3	B_4	B_5	供应量
A_1	0	25	0	10	0	35
A_2	0	5	15	0	5	25
A_3	20	0	10	0	0	30
需求量	20	30	25	10	5	

最小运输费用为

$$25 \cdot 4 + 10 \cdot 5 + 5 \cdot 5 + 15 \cdot 6 + 20 \cdot 4 + 10 \cdot 5 = 395.$$

位势法检验: 令 $u_1 = 0$, 由基变量得到

$$v_2 = 4, \quad v_4 = 5, \quad u_2 = 1, \quad v_3 = 5, \quad v_5 = -1, \quad u_3 = 0, \quad v_1 = 4.$$

对所有非基格计算 $\Delta_{ij} = c_{ij} - u_i - v_j$, 得

非基格	(1,1)	(1,3)	(1,5)	(2,1)	(2,4)	(3,2)	(3,4)	(3,5)
Δ_{ij}	2	3	1	2	3	4	1	1

均非负, 故该方案最优。

3. 整数规划的分支定界法 先解线性规划松弛问题。两条约束交点为

$$x_1 = \frac{27}{14}, \quad x_2 = \frac{25}{14}, \quad z = \frac{339}{14} \approx 24.21.$$

因解非整数, 对 x_1 分支。

节点	附加约束	松弛最优解或结论	处理
P_1	$x_1 \leq 1$	$(1, 9/4), UB = 41/2$	暂留
P_2	$x_1 \geq 2$	$(2, 5/3), UB = 24$	继续分支
P_{21}	$x_1 \geq 2, x_2 \geq 2$	无可行解	剪枝
P_{22}	$x_1 \geq 2, x_2 \leq 1$	$(12/5, 1), UB = 114/5$	继续分支
P_{221}	$x_1 = 2, x_2 \leq 1$	$(2, 1), z = 20$	整数可行
P_{222}	$x_1 \geq 3, x_2 \leq 1$	$(3, 0), z = 21$	整数可行

当前最好整数解为 $(3, 0)$, 目标值 21。由于 P_1 的上界 $20.5 < 21$, 剪枝。故整数规划最优解为

$$x_1^* = 3, \quad x_2^* = 0, \quad z^* = 21.$$

4. 动态规划资源分配 设 $F_k(r)$ 表示前 k 个项目分配 r 个资源单位时的最大收益, 则

$$F_k(r) = \max_{0 \leq x \leq r} \{F_{k-1}(r-x) + f_k(x)\}, \quad F_0(r) = 0.$$

逐阶段计算:

r	0	1	2	3	4	5
$F_1(r)$	0	4	8	9	12	17
$F_2(r)$	0	4	8	12	16	19
$F_3(r)$	0	5	9	13	17	21

故最大总收益为

$$F_3(5) = 21.$$

回溯得 $x_3 = 1$, 余 4 个资源; $x_2 = 2$, 余 2 个资源; $x_1 = 2$ 。最优分配为

$$(x_1, x_2, x_3) = (2, 2, 1),$$

最大收益为 $8 + 8 + 5 = 21$ 。

5. 最小费用最大流 由于源点出弧总容量为 $3 + 3 = 6$, 汇点入弧总容量为 $2 + 4 = 6$, 最大流量至多为 6。下面给出一个费用最小的 6 单位流。

一种最短费用增广过程为

$$s \rightarrow a \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 2, \quad \text{单位费用} 4,$$

$$s \rightarrow b \rightarrow t, \quad \Delta = 2, \quad \text{单位费用} 4,$$

$$s \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 1, \quad \text{单位费用} 5,$$

$$s \rightarrow b \rightarrow a \rightarrow t, \quad \Delta = 1,$$

其中 $b \rightarrow a$ 为残量网络中 $a \rightarrow b$ 的反向弧, 单位费用为 $2 - 1 + 4 = 5$ 。最终流量为

$$f_{sa} = 3, \quad f_{sb} = 3, \quad f_{ab} = 1, \quad f_{at} = 2, \quad f_{bt} = 4.$$

总费用为

$$3 \cdot 1 + 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 + 4 \cdot 2 = 26.$$

因此最小费用最大流的最大流量为 6, 最小总费用为 26。